

Programmation orientée objet

Introduction

Pr Ibrahima DIOP

Enseignant-chercheur à l'UASZ

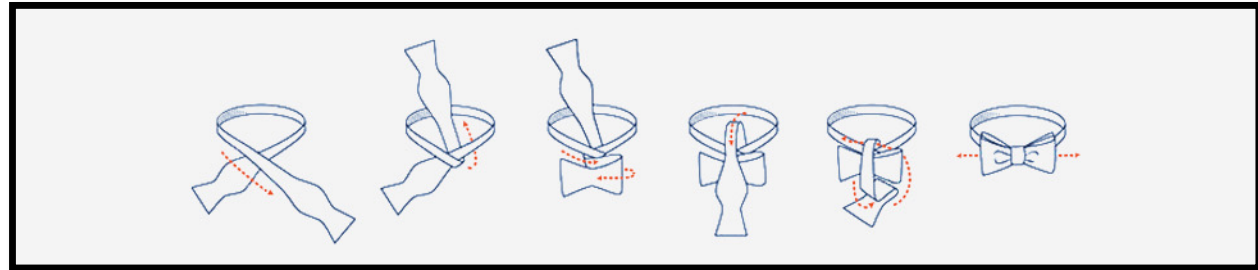


La programmation procédurale

Centrée sur **comment faire** ?

- Décomposition des fonctionnalités d'un programme en sous programmes qui vont s'exécuter séquentiellement

Couplage procédures/données



- Les données sont indépendantes des procédures
- Les données à traiter sont passées en arguments aux procédures

La programmation procédurale

- **Ne Ressemble pas à notre façon de penser**
 - Vue algorithmique d'un programme est proche du langage de la machine ;
 - Le programmeur doit faire un effort cognitif pour interpréter ce qu'il veut modéliser pour être "compris" par la machine ;
 - Peu intuitif lors de l'analyse d'un code existant ;

La programmation procédurale

Tend à générer du code "Spaghetti"

- La maintenance et l'ajout de nouvelles fonctionnalités demandent de modifier ou d'insérer des séquences dans ce qui existe déjà
- Peu devenir complexe très rapidement
- Modularité et abstraction absente (ou presque)
- Réutilisation ardue => "Couper-coller" = DANGER!
- Travail d'équipe difficile (peu modulaire), donc la qualité du code en souffre



In spaghetti code, the relations between the pieces of code are so tangled that it is nearly impossible to add or change something without unpredictably breaking something somewhere else.

La programmation orientée objet

Centrée sur les données (qui fait ?)

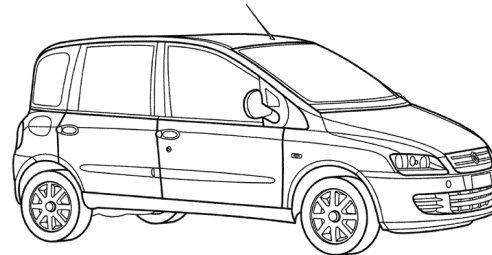
- Tout tourne autour des "objets" qui sont des petits ensembles de données représentant leurs propriétés Ex.: Un chien a 4 pattes, une queue et fait partie de la famille des félins
- Ex. : Une automobile 4 portes, familiale, moteur 6 cylindres, automatique, etc.



marcher()

parler()

jouer()



rouler()

s'arrêter()



marcher()

jouer()

L'intérêt de l'approche orientée objet

- **L'augmentation de la qualité** → Les critères de qualité logicielle mesurée avec :

- **L'intégrité** exprime la faculté du logiciel à protéger ses fonctions et ses données d'accès non autorisés.
- **La fiabilité** exprime la faculté du logiciel à gérer correctement ses propres erreurs de fonctionnement en cours d'exécution.
- **La maintenabilité** exprime la simplicité de correction et de modification du logiciel, et même, parfois, la possibilité de modification du logiciel en cours d'exécution.
- **La réutilisabilité** exprime la capacité de concevoir le logiciel avec des composants déjà conçus tout en permettant la réutilisation simple de ses propres composants pour le développement d'autres logiciels.
- **L'extensibilité** exprime la possibilité d'étendre simplement les fonctionnalités d'un logiciel sans compromettre son intégrité et sa fiabilité.
- ...



Elle offre de nombreux avantages :

- la POO encourage le travail collaboratif.
- la POO simplifie la maintenance.
- la POO accroît la stabilité.
- la POO assouplit le code.
- la POO rend le travail plus agréable

Les langages de programmation

Langages procéduraux

BASIC ,

C ,

COBOL ,

Fortran ,

Pascal ,

Perl ,

PHP (version 4 et inférieur)

Les langages objets

Java,

C# ,

VB.NET,

Vala,

Python,

Ruby,

C++ ,

PHP (à partir de la version 5)

Objectif du cours

- Vous permettre de concevoir et d'implémenter une solution logicielle modulaire et évolutive avec l'utilisation du paradigme orienté objet.
- **THÈME** : CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME « GESTION DES EMPLOIS DU TEMPS À L'UASZ »

Objectif Général

- Vous permettre de concevoir et d'implémenter une solution logicielle évolutive avec l'utilisation du paradigme orienté objet.
- **THÈME** : CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME « GESTION ... »

Objectifs spécifiques

- **À l'issu de ce cours, vous serez capable:**

- De modéliser une application selon le concept orienté objet
- D'écrire les classes identifiées lors de la conception
- D'intégrer les classes dans un programme exécutable
- De pouvoir étendre une application existante afin de la faire évoluer (introduction de nouveaux modules, modification de modules existantes, ...)

Pré requis

- Pour suivre ce cours vous devez avoir:
 - Une bonne connaissances de l'algorithmique et de la programmation procédurale
 - Une pratique d'un langage de programmation procédurale (langage C, pascal, ...)

Stratégie pédagogique

Alternance de **cours théoriques** sous forme d'exposé avec et des **Travaux pratiques**.

Ateliers de génie logiciel pour la conception orientée objet du système gestion des emplois du temps.

Séquence 1 : Rappel des Concepts et fondamentaux

- **PLAN**
- **Syntaxe de base du langage JAVA**
 - Les types et les Entrées / Sorties simplifiées
 - Les structures de contrôle
 - Tableaux / Types énumérés
- **Fondements de la POO en JAVA**
 - Classes, objets et Packages
 - Visibilité des classes, variables et méthodes
 - Héritage, composition et polymorphisme
 - Classe abstraite et interface
 - Les exceptions

FIN

